

Чек-лист

Графики показательных функций

Метод узловых точек и восстановление формулы

ЕГЭ, профильная математика

14 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Анастасии Павловой



1. Что нужно распознавать сразу

- $f(6)$ означает: в найденную формулу функции подставить $x = 6$ и вычислить значение.
- «Найдите x , если $f(x) = 6$ » означает: вместо $f(x)$ подставить 6 и решить полученное уравнение относительно x .
- На графике ордината точки — это значение функции. Если точка имеет координаты $(x_0; y_0)$, то

$$f(x_0) = y_0.$$

Главная развилка: сначала выясните, ищите Вы значение функции или аргумент. Эти формулировки ведут к разным последним шагам.

2. Модель $f(x) = a^x + b$

Для показательной функции используем ограничения

$$a > 0, \quad a \neq 1.$$

Параметр a определяет характер показательной части, а b задаёт вертикальный сдвиг графика.

- если $a > 1$, показательная часть возрастает;
- если $0 < a < 1$, показательная часть убывает;
- при $x = 0$ всегда

$$a^0 = 1,$$

поэтому точка с абсциссой 0 особенно удобна.

3. Узловые точки: рабочая идея

В задачах по графику удобно искать точки с простыми координатами. В этом чек-листе будем называть их **узловыми точками**: обычно это хорошо считываемые точки графика с целыми

координатами.

1. Посчитайте число неизвестных параметров в формуле.
2. Возьмите столько удобных точек, сколько неизвестных параметров нужно найти.
3. Предпочитайте точки, где

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x = -1$$

или другие небольшие значения.

4. Для каждой точки $(x_0; y_0)$ запишите равенство

$$f(x_0) = y_0.$$

5. Подставьте координаты в формулу и решите систему.

Важно: если неизвестны два параметра a и b , обычно достаточно двух подходящих точек. Выписывать все видимые точки графика необязательно.

4. Базовый пример

Пусть график функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$(0; -2) \quad \text{и} \quad (1; -1).$$

Найдём формулу и вычислим $f(6)$.

Из первой точки:

$$-2 = a^0 + b = 1 + b \implies b = -3.$$

Из второй точки:

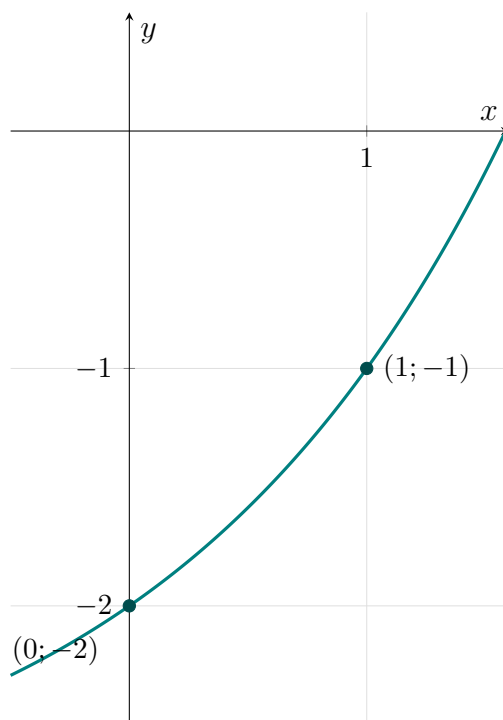
$$-1 = a^1 + b = a - 3 \implies a = 2.$$

Следовательно,

$$f(x) = 2^x - 3.$$

Поэтому

$$f(6) = 2^6 - 3 = 64 - 3 = 61.$$



Самопроверка: найденная формула должна проходить через обе использованные точки. Подстановка координат обратно в формулу — быстрый способ заметить арифметическую ошибку.

5. Если после подстановки появляется квадрат параметра

Пусть график

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$(0; -2) \quad \text{и} \quad (2; -1).$$

Получаем систему

$$\begin{cases} -2 = a^0 + b, \\ -1 = a^2 + b. \end{cases}$$

Из первого уравнения

$$b = -3.$$

Тогда

$$-1 = a^2 - 3 \implies a^2 = 2.$$

Алгебраически уравнение $a^2 = 2$ имеет два корня, однако для основания показательной

функции действует условие

$$a > 0.$$

Поэтому

$$a = \sqrt{2} = 2^{1/2}.$$

Итак,

$$f(x) = (2^{1/2})^x - 3 = 2^{x/2} - 3.$$

Например,

$$f(10) = 2^5 - 3 = 29.$$

Типичная ошибка: оставлять значение $a = -\sqrt{2}$. Отрицательное число не подходит в качестве основания показательной функции в рассматриваемой модели.

6. Убывающий график: метод тот же

Пусть график

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$(-1; -2) \quad \text{и} \quad (0; -3).$$

Требуется найти x , если

$$f(x) = 12.$$

Сначала восстанавливаем параметры:

$$\begin{cases} -2 = a^{-1} + b, \\ -3 = a^0 + b. \end{cases}$$

Из второго уравнения

$$b = -4.$$

Тогда

$$-2 = a^{-1} - 4 \implies a^{-1} = 2.$$

Следовательно,

$$a = \frac{1}{2}.$$

Получаем

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 4.$$

Теперь используем условие

$$\begin{aligned} f(x) &= 12 : \\ \left(\frac{1}{2}\right)^x - 4 &= 12. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = 16.$$

Переходим к основанию 2:

$$2^{-x} = 2^4.$$

Следовательно,

$$-x = 4,$$

$$x = -4.$$

Вывод: возрастание или убывание графика не меняет алгоритм восстановления параметров.

7. Когда параметр находится внутри показателя

Формула может иметь другой вид, например

$$f(x) = a^{x+b}, \quad a > 0, \quad a \neq 1.$$

Здесь параметр b находится в показателе степени, поэтому система решается иначе.

Пусть график проходит через точки

$$(1; 1) \quad \text{и} \quad (3; 2).$$

Тогда

$$\begin{cases} 1 = a^{1+b}, \\ 2 = a^{3+b}. \end{cases}$$

При

$$a > 0, \quad a \neq 1$$

равенство

$$a^t = 1$$

выполняется только при

$$t = 0.$$

Поэтому из первого уравнения:

$$1 + b = 0 \implies b = -1.$$

Во втором уравнении:

$$2 = a^{3-1} = a^2.$$

Следовательно,

$$a = \sqrt{2} = 2^{1/2}.$$

Получаем

$$f(x) = (2^{1/2})^{x-1} = 2^{(x-1)/2}.$$

Например,

$$f(-5) = 2^{(-5-1)/2} = 2^{-3} = \frac{1}{8}.$$

Ключевая проверка: всегда смотрите, где именно стоит параметр: снаружи степени или внутри показателя. Формулы

$$a^x + b$$

и

$$a^{x+b}$$

требуют разных преобразований.

8. Полезные преобразования степеней

$$\begin{aligned}\sqrt{a} &= a^{1/2}, \\ \sqrt[n]{a} &= a^{1/n}, \\ (a^m)^n &= a^{mn}, \\ a^{-n} &= \frac{1}{a^n}, \\ \left(\frac{1}{2}\right)^x &= 2^{-x}.\end{aligned}$$

Если требуется решить уравнение вида

$$a^r = c$$

и число c удаётся представить как степень того же основания, приводите обе части к одинаковому основанию и сравнивайте показатели.

9. Типичные ошибки

- Перепутать координаты: в точке $(x; y)$ первое число подставляется вместо x , второе — вместо $f(x)$.

- Перепутать задачи

$$f(c) \quad \text{и} \quad f(x) = c.$$

- Забыть равенство

$$a^0 = 1.$$

- Пропустить проверку ограничения

$$a > 0$$

после извлечения корня.

- Ошибиться со знаком отрицательной степени:

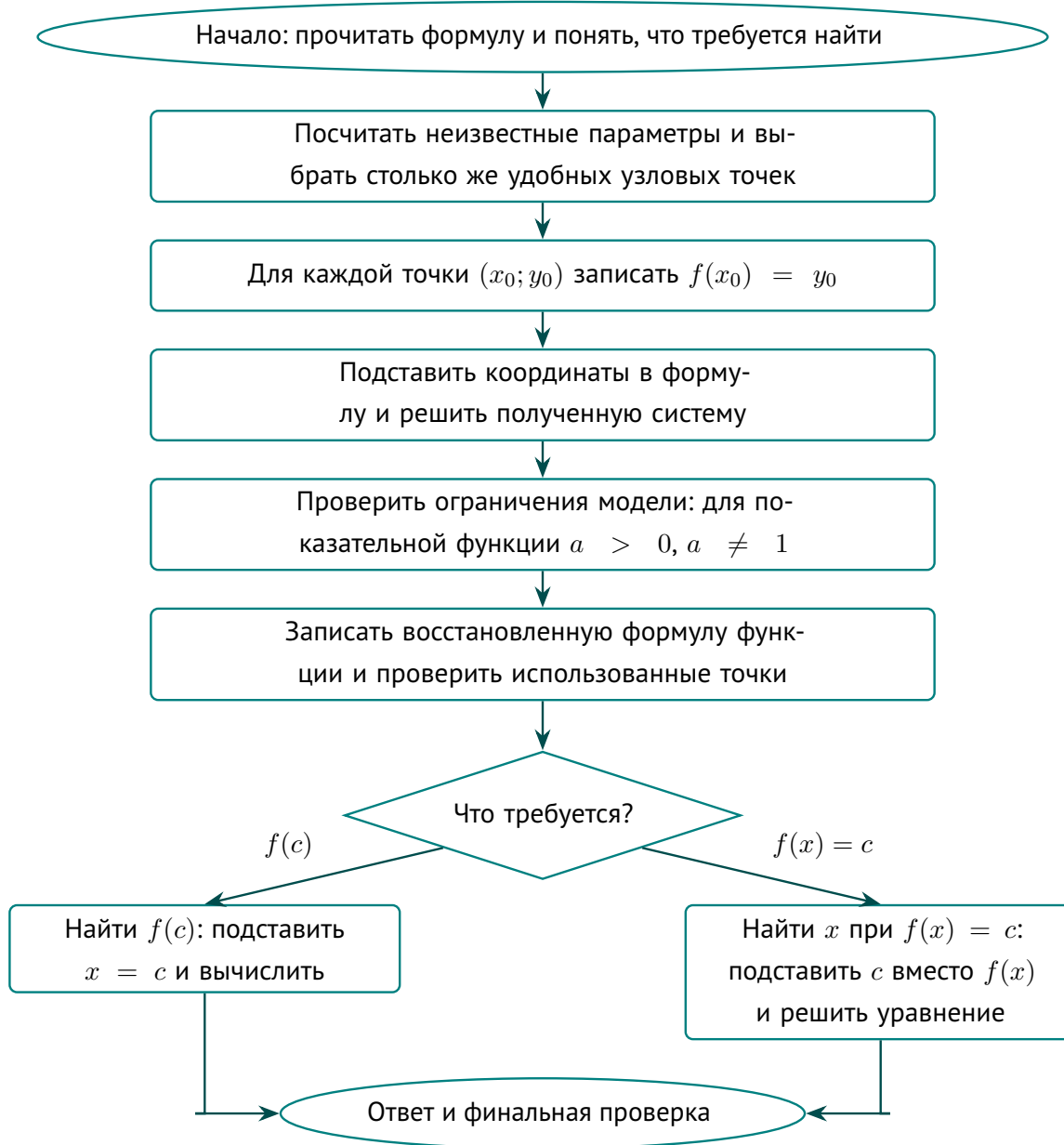
$$a^{-1} = \frac{1}{a}.$$

- Получить громоздкое или неожиданное число и продолжить без проверки исходных точек.

Необычный результат — повод быстро перепроверить подстановку и арифметику.

- Считать, что для каждого графика нужен новый способ. Метод подстановки координат в заданную модель сохраняется; меняется алгебра после подстановки.

Алгоритм: восстановление функции по графику



Тренировочный блок: 15–16 сентября

Решайте каждую задачу по одному маршруту: выбрать удобные точки → составить систему → найти параметры → выполнить требуемое действие.

15.09.2026

1. График функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$(0; -1) \quad \text{и} \quad (1; 1).$$

Найдите $f(5)$.

2. График функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$(0; -2) \quad \text{и} \quad (2; -1).$$

Найдите $f(8)$.

3. Убывающий график функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$(-1; -2) \quad \text{и} \quad (0; -3).$$

Найдите x , если

$$f(x) = 12.$$

16.09.2026

1. График функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$(0; 1) \quad \text{и} \quad (1; 3).$$

Найдите $f(4)$.

2. График функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$(0; -4) \quad \text{и} \quad (2; 5).$$

Найдите $f(4)$.

3. График функции

$$f(x) = a^{x+b}$$

проходит через точки

$$(1; 1) \quad \text{и} \quad (3; 4).$$

Найдите $f(-1)$.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы для самопроверки

Дата	№	Ответ
15.09.2026	1	$f(x) = 3^x - 2$, поэтому $f(5) = 241$.
15.09.2026	2	$f(x) = 2^{x/2} - 3$, поэтому $f(8) = 13$.
15.09.2026	3	$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 4$, поэтому $x = -4$.
16.09.2026	1	$f(x) = 3^x$, поэтому $f(4) = 81$.
16.09.2026	2	$f(x) = 10^{x/2} - 5$, поэтому $f(4) = 95$.
16.09.2026	3	$f(x) = 2^{x-1}$, поэтому $f(-1) = \frac{1}{4}$.

Перед следующим занятием особенно важно уверенно различать $f(c)$ и условие $f(x) = c$, а также без ошибок переводить координаты точки в равенство $f(x_0) = y_0$.